Circuite pentru transformări liniare (Semnale numerice)

- Sunt acele circuite la intrarea cărora se aplică un semnal liniar în urma căruia apar modificări liniare.
- Circuite liniare → circuite electrice care au în componența lor rezistențe, capacități, inductanțe → ce nu suferă modificări în raport cu tensiunea și curentul.
- Din această clasă fac parte circuitele care au în componenţa lor rezistenţe, capacităţi, inductanţe.
- Pentru a fi mai simplu, inductanţele nu pot fi integrate (sârmele) => rămân pentru studiu doar circuitele ce au în componenţa lor doar rezistenţe şi capacităţi.
- Se analizează comportamentul circuitelor RC deoarece capacitatea îşi face simţită prezenţa chiar dacă nu există fizic, fiind considerată ca şi capacitate intrinsecă.

Exemplul 1:

- Orice sistem numeric este realizat cu un număr limitat de circuite logice (DA, NU, ŞI, SAU, ŞI-NU, SAU-NU).
- În fig.1 se consideră 2 porţi logice ŞI-NU conectate între ele printr-un fir (sârmă) sau cablaj imprimat:

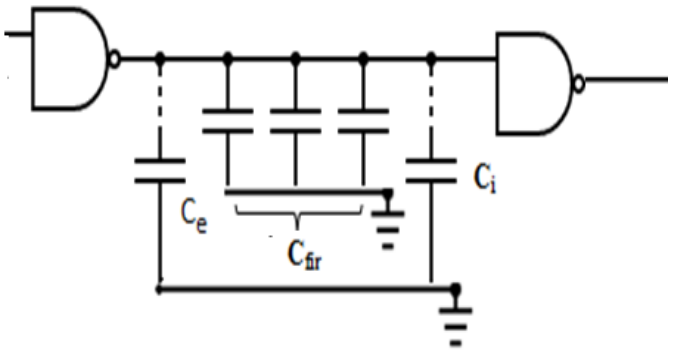


Fig.1 Conexiune porţi/ Capacităţi parazite

- C_e = capacitatea de ieșire
- C_i = capacitatea de intrare
- C_{fir} = capacitatea de fir
- C_p = capacitatea parazită
- $C_e \approx C_i = 3 \div 5$ pF
- $C_{fir} \approx 50 \div 100$ pF/m

- Prin intermediul firului se deplasează un semnal numeric, curent, sarcini electrice.
- Din acest motiv, firul are un comportament capacitiv, adică între fir şi masă apar capacităţi parazite proporţionale cu lungimea firului (până la masă).
    - Rezultă că întodeauna există capacităţi parazite (distribuite în circuite).

Observaţie:

- Capacitatea se comportă întotdeauna cel mai bine dacă este plasată la ieşirea unui circuit.
- Orice circuit are o capacitate de ieşire, de unde rezultă faptul că orice circuit are un comportament capacitiv.
- Toate capacităţile distribuite sunt plasate pe ieşirea porţilor deoarece au efectul cel mai defavorabil, rezultând capacitatea parazită sub forma:
    - $C_p = C_e + \Sigma C_i + C_{fir}$
- Capacitatea de fir este direct proporțională cu lungimea firului și invers proporțională cu distanța față de masă.
- Deoarece orice circuit are la ieşire o rezistenţă echivalentă şi o capacitate parazită , practic dacă se ia spre exemplu o poartă logică ŞI-NU, aceasta poate fi echivalată cu un circuit format dintr-o rezistenţă echivalentă R_e şi o capacitată parazită C_p, numit în continuare circuit (filtru) RC trece jos**.**

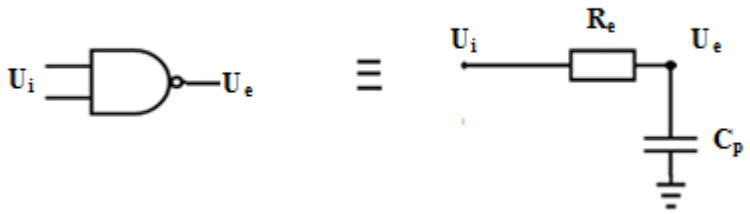


Fig.2 Echivalare circuit RC trece jos cu o poartă logică cu capacitate parazită la ieşire

Comportamentul circuitelor RC la aplicarea diferitelor semnale numerice

Răspunsul circuitului RC trece-jos la un semnal treaptă

Circuitele RC sunt filtre ce permit trecerea semnalelor de frecvență joasă cu distorsiuni minime și atenuarea puternică a semnalelor de frecvență înaltă.

Se presupune în continuare ca ar exista un semnal treaptă de amplitudine U, aplicat la intrarea unui circuit RC trece jos (Fig.3) şi se urmăreşte comportamentul acestuia în cele ce urmează:

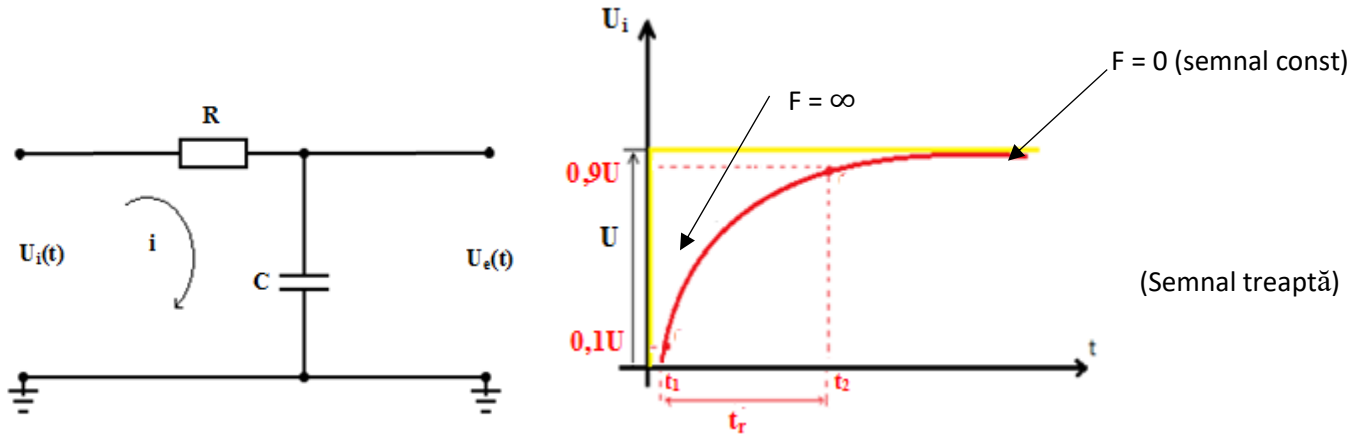


Fig.3 Comportamentul unui circuit RC trece jos la un semnal treaptă

- $U_i(t) = \begin{cases} 0, pentru\ t < 0 \\ U, pentru\ t \geq 0 \end{cases}$

Analiza comportamentului circuitului se face aplicând relaţia:

- $\mathbf{U_e(t) = U_e(\infty) + [U_e(0) - U_e(\infty)] \cdot e^{-\frac{t}{\delta}}}$ **(1)**
  - $X_C = \frac{1}{\omega \cdot C}$;
  - $\omega = 2 \cdot \pi \cdot F$; (F =frecvenţa)

În continuare se calculează $\mathbf{U_e(0)}$ şi $\mathbf{U_e(\infty)}$**:**

- Pt **t = 0** => $U_i = U$ => $F = \infty$ => $X_C = 0$ (scurtcircuit)
  - ⇨ $U_e = X_C \cdot i = 0$
  - ⇨ **$U_e(0)=0$**

- Pt **t = ∞** => F = 0 => $X_C = \infty$
  - ⇨ $U_e(\infty) = U_i(\infty) - 0 = U_i(\infty) = U$
  - ⇨ **$U_e(\infty) = U$**
- Din relația (1) => $U_e(t) = U + [\,0 - U\,] \cdot e^{-\frac{t}{\delta}} = U \cdot (1 - e^{-\frac{t}{\delta}})$
  - $\delta = R \cdot C$
    - **$U_e(t) = U \cdot (1 - e^{-\frac{t}{RC}})$**

Observaţie:

- Se remarcă faptul că răspunsul circuitului RC trece jos la un semnal treaptă este un semnal care creşte exponenţial, conform relaţiei:
  - **$U_e(t) = U \cdot (1 - e^{-\frac{t}{RC}})$**

Exemplul 2 numeric:

- R = 10kΩ
- C = 10nF
- $\delta = 10 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 10^{-9} = 100 \cdot 10^{-6} = 100\mu s$

Se poate observa în fig.3 că timpul tinde să crească până la infinit cu un timp de ridicare t_r măsurat de la 0,1·U la 0,9·U.

Pentru a calcula timpul de ridicare t_r se refoloseşte relaţia (1) si se înlocuiesc valorile:

- $U_e(t_1) = 0{,}1 \cdot U = U_e(\infty) + [\,U_e(0) - U_e(\infty)\,] \cdot e^{-\frac{t1}{RC}}$
  - $t_1 = R \cdot C \cdot \ln\frac{U_e(\infty) - U_e(0)}{U_e(\infty) - U_e(t_1)}$; $U_e(t_1) = 0{,}1 \cdot U$

t_2 se obţine la fel:

- $U_e(t_2) = 0{,}9 \cdot U = U_e(\infty) + [\,U_e(0) - U_e(\infty)\,] \cdot e^{-\frac{t2}{RC}}$
  - $t_2 = R \cdot C \cdot \ln\frac{U_e(\infty) - U_e(0)}{U_e(\infty) - U_e(t_2)}$; $U_e(t_2) = 0{,}9 \cdot U$

t_r = timpul de ridicare

- $t_r = t_2 - t_1 = R \cdot C \cdot \ln\frac{U_e(\infty) - U_e(0)}{U_e(\infty) - U_e(t_2)} - R \cdot C \cdot \ln\frac{U_e(\infty) - U_e(0)}{U_e(\infty) - U_e(t_1)}$
- $t_r = R \cdot C \cdot \ln\frac{U_e(\infty) - U_e(t_1)}{U_e(\infty) - U_e(t_2)}$
- $t_r = R \cdot C \cdot \ln\frac{U - 0{,}1 \cdot U}{U - 0{,}9 \cdot U} = R \cdot C \cdot \ln 9 \approx 2{,}2 \cdot R \cdot C$ => **$t_r \cong 2{,}2 \cdot R \cdot C$**
- $t_r = 2{,}2 \cdot 100\mu s = 220\mu s$

- Astfel că intervalul de creştere ar fi:
  - $\mathbf{t = \delta\ ln \frac{Valoarea\ finală - Valoarea\ inițială}{Valoarea\ finală - Valoarea\ de\ sfârșit(până\ unde\ se\ dorește\ să\ se\ măsoare)}}$
  - $t = R \cdot C \cdot \ln \frac{U_e(final) - U_e(t_1)}{U_e(final) - U_e(t_2)}$

Observaţie:

- Dacă nu s-ar pune limite, timpul de ridicare t_r ar fi infinit si practic, din acest motiv se folosesc repere pentru măsurare:
  - Timpul de ridicare t_r se măsoară în intervalul cuprins între 0,1·U la 0,9·U.

Răspunsul circuitului RC trece-jos la un semnal impuls

Se analizează comportamentul circuitului RC trece jos la intrarea căruia se va aplica un semnal impuls (fig 4) folosind metoda suprapunerii efectelor, prezentată în cursul anterior.

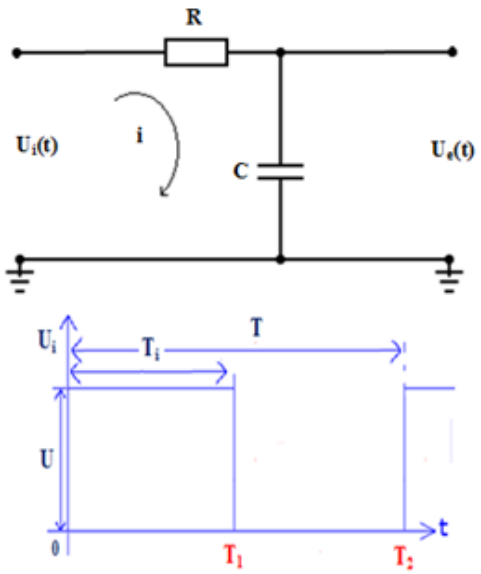


Fig 4 RC trece sus - semnal impuls

- Parametrii impuls:
  - U →Amplitudine
  - T_i → Durata impuls:
  - T → Durata de repetiţie

- Se stabilesc repere :
  - $T_1 = 100\ \mu s$;
  - $T_2 - T_1 = 100\ \mu s$;
  - $R = 10K\Omega$; $C_1 = 10\ nF$
  - $\delta = R \cdot C = 100\ \mu s$
  - $U = 10V$

- În fig. 5 se ilustrează răspunsul circuitului RC trece jos la un semnal impuls realizat în urma analizei pe intervale de timp. Astfel că:

  a) Se descompune semnalul impuls în:

  - Semnale elementare de bază .

  b) Folosind una din cele două metode descrise anterior:

  - se determină răspunsul final prin însumarea efectelor pe intervale de timp

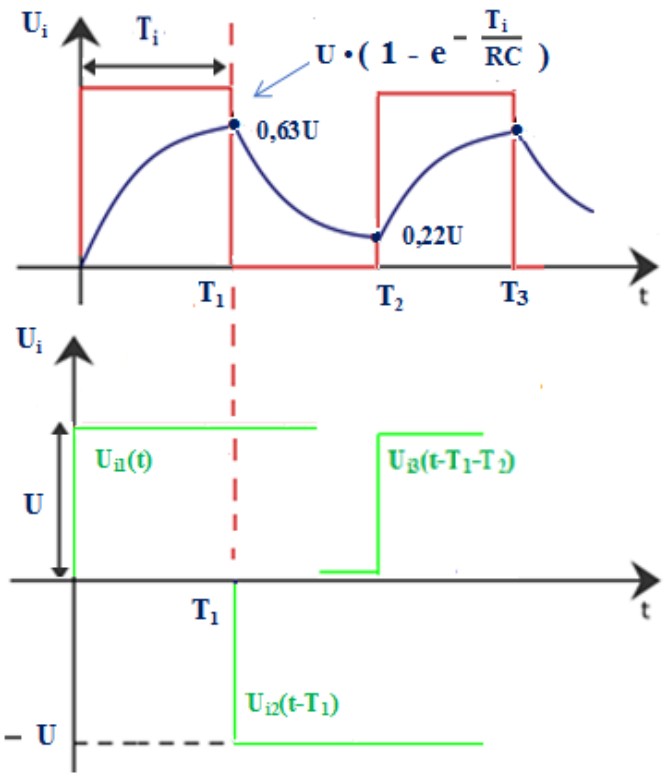


Fig. 5 Răspunsul unui circuitul RC trece jos la semnal impuls

- Se descompune semnalul impuls în semnale tip treaptă:
  - La momentul iniţial → Semnalul treaptă U_{i_1} (t)
    - de amplitudine U;
  - La momentul T_1 → pentru a anula continuarea semnalului U_{i_1} (t):
  - se aplică un al doi-lea semnal treapta U_{i_2} (t- T_1):
    - de amplitudine –U.
- Adunând cele două semnale:
  - semnalul impuls aplicat la intrarea circuitului.
- Analiza pe intervale de timp:
  - $0 \leq t < T_1$ → un singur semnal treaptă → U_{i_1} (t):
  - Răspunsul RC trece-jos la un semnal treaptă:
    - $U_e(t) = U \cdot (1 - e^{-\frac{t}{RC}})$
      - ⇨ Semnalul de răspuns porneşte de la 0 V
  - $t = T_1$
    - $U_e(T_1) = U \cdot (1 - e^{-\frac{T_1}{RC}}) = U \cdot (1 - e^{-1})$
    - $U_e(T_1)$= 1 – 0,37· U = 0,63 · U;
    - $U_e(T_1) = 0{,}63 \cdot U$
      - ⇨ Semnalul de răspuns tinde să crească exponential → 0,63U
  - $T_1 < t < T_2$ → se adună două semnale treaptă:
    - U_{i_1} (t), U_{i_2}(t-T_1):
    - $U_e(t) = U \cdot (1 - e^{-\frac{t}{RC}})$ - $U \cdot (1 - e^{-\frac{t-T_1}{RC}})$
  - $t = T_2 = 2 \cdot T_1$
    - $U_e(T_2) = U \cdot (1 - e^{-\frac{T_2}{RC}})$ - $U \cdot (1 - e^{-\frac{T_2-T_1}{RC}})$
    - $U_e(T_2) = U \cdot (1 - e^{-2})$ - $U \cdot (1 - e^{-1})$
      = 0,85 · U – 0,63· U = 0,22 · U;
    - $U_e(T_2) = 0{,}22 \cdot U$
      - ⇨ Semnalul de răspuns tinde să scadă exponenţial → 0,22·U
- Procesul se repetă dacă există un alt impuls :
  - Se aplică un alt semnal treaptă U_{i_3} (t- T_1 – T_2):

- Se formează ca răspuns → un nou semnal ce creşte exponenţial până la o valoare determinată de:
- $U_e(t) = U \cdot (1 - e^{-\frac{T_i}{RC}})$
- După care tinde să scadă exponenţial spre 0;
- Ş.a.m.d,

Observaţie:

- Răspunsul circuitului RC trece jos la un semnal impuls este reprezentat de un semnal care tinde să crească exponenţial până la valoarea $U \cdot (1 - e^{\frac{-T_i}{RC}})$, după care tinde să scadă exponential spre 0.
- Se constată că semnalul de la circuitul RC trece jos este un semnal care se extinde pe un timp mai mare, adică este integrat şi conţine timpi de tranziţie şi la intrare (t_r) şi la ieşire (t_c).
  - Rezultă astfel că distorsiunea pe care o interpretează RC trece jos depinde de mărimea timpilor.
  - Practic, fiecare circuit logic afectează răspunsul la ieşirea circuitului, şi din acest motiv semnalul este distorsionat.

Se consideră în continuare 3 situaţii particulare:

1. **RC << T_i**
   - Timpul de ridicare foarte mic => răspuns puţin distorsionat (lucrează la frecvenţe mari)

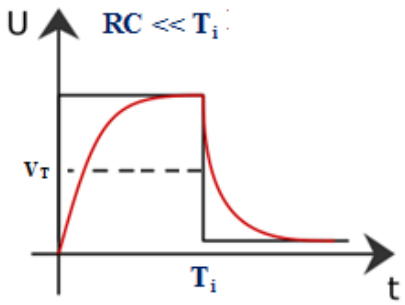


Fig.6 Răspunsul unui circuitul RC trece jos pentru RC << T_i

2. **RC =T_i**
   - Timpul de ridicare atinge doar 2/3 din U_i şi se poate observa că semnalul este puternic distorsionat

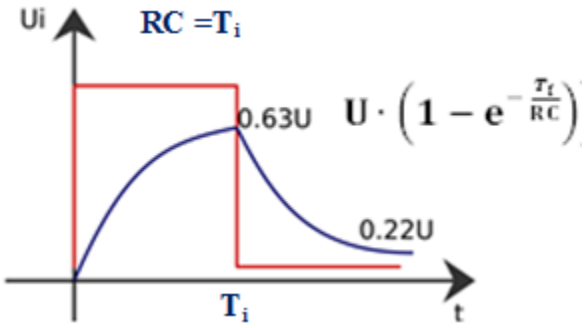


Fig.7 Răspunsul unui circuitul RC trece jos pentru RC = T_i

3. **RC >> T_i**
   - Semnalul este puternic distorsionat, aproape că nu mai există semnal, deoarece amplitudinea devine foarte mică.

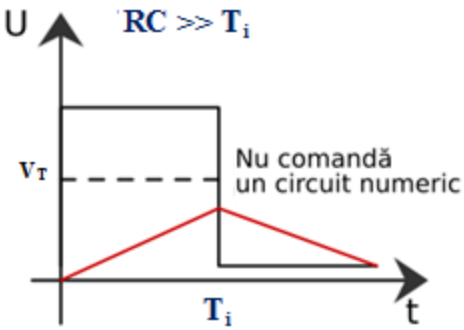


Fig. 8 Răspunsul unui circuitul RC trece jos pentru RC >> T_i

Observaţii:

- Un circuit logic întotdeauna interpretează valoarea de la intrare în funcţie de o tensiune de prag, notată cu V_T .
- În analiza făcută mai sus se poate observa că:
  - Dacă în primul caz interpretează corect;
  - În al doilea caz interpretează cu dificultate şi răspunde cu multă întârziere;

- În al treilea caz răspunsul nu mai poate fi corect, deoarece interpretarea semnalului de la intrare este eronată.

- Calculatorul este format din circuite integrate, iar acestea sunt formate din porţi conectate între ele, de unde pot apărea pe parcurs şi anumite disfuncţionalităţi.
- Până acum s-au scos în evidenţă elemente negative ale circutului RC trece jos, vis a vis de disfuncţionalităţi logice, însă ulterior se vor discuta şi efectele benefice ale acestui circuit.

Concluzii :

- Circuitele RC trece jos - filtre ce permit trecerea semnalelor de frecvenţă joasă cu distorsiuni minime şi atenuarea puternică a semnalelor de frecvenţă înaltă.
- La frecvenţe foarte mari (durata de tranziţie extrem de mică) în comparaţie cu constanta de timp RC a circuitului => în mod practic semnalul de la ieşire va fi zero.
- La frecvenţe mici semnalul de la ieşire repetă cu aproximaţie valoarea şi forma semnalului de la intrare, fiind foarte puţin distorsionat.
- Circuitele de tip RC în circuitele integrate numerice – rol destul de important, deoarece permit simularea comportamentului acestora la răspusul unui semnal numeric aplicat la intrarea lor.
- Circuitele RC trece jos permit analiza comportamentului zgomotelor de pe barele de alimentare şi luarea unor măsuri pentru eliminarea sau reducerea acestora până la înlăturarea efectelor negative care s-ar putea produce într-un sistem numeric.
- Zgomotele de pe bara de alimentare pot influenţa negativ nivelul de tensiune superior (“1” logic) în sensul apropierii acestora de nivelul logic inferior, ceea ce poate conduce la disfuncţionalitatea circuitului integrat numeric, şi în final chiar a întregului sistem numeric.
- Orice circuit integrat poate fi reprezentat printr-o rezistenţă echivalentă şi o capacitate pe ieşire, rezultând practic un circuit RC trece jos, ceea ce permite analiza circuitului integrat pe baza comportamentului acestuia.

Răspunsul circuitului RC trece-sus la un semnal treaptă

Circuitul RC trece sus este un filtru ce permite să treacă semnale de frecvențe mari şi implică distorsiunea semnalelor de răspuns pentru frecvențe joase.

Circuitele RC trece sus pot fi considerate practic → **Atenuatoare:**

- Permit trecerea semnalelor de frecvență înaltă (atenuare foarte mică);
- Atenuează foarte mult semnalele de frecvență joasă:
  - lasă să treacă tot ce este în mișcare → ținând cont de raportul frecvență/timp.
- Dacă se aplică semnal nesinusoidal:
  - Componentele de frecvență înaltă apar la ieșire cu o atenuare mai mică decât componentele de frecvență joasă.

Se presupune în continuare ca ar exista un semnal treaptă de amplitudine U, aplicat la intrarea unui circuit RC trece sus (Fig.9) şi se urmăreşte comportamentul acestuia în cele ce urmează:

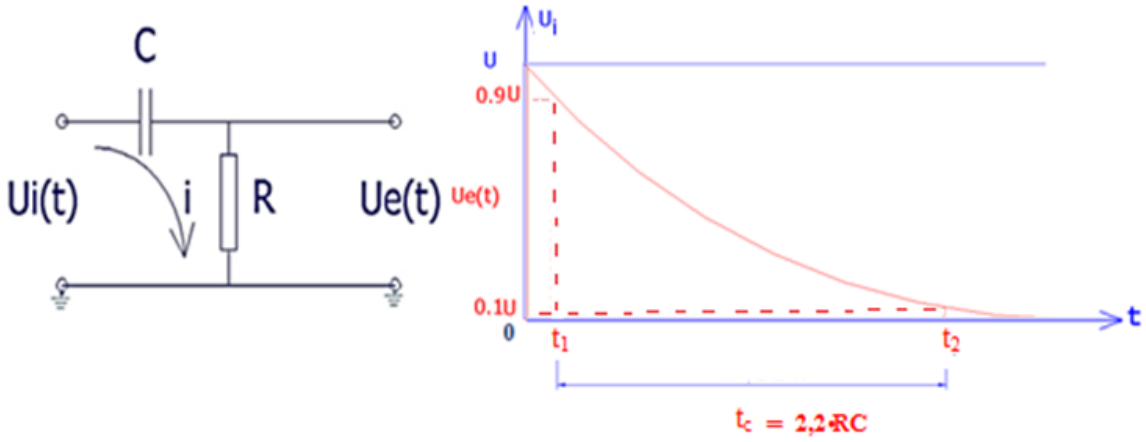


Fig.9 Comportamentul unui circuit RC trece sus la un semnal treaptă

Conform relaţiei (1) :

- $U_e(t) = U_e(\infty) + [\,U_e(0) - U_e(\infty)\,] \cdot e^{-\frac{t}{\delta}}$

Se porneşte la fel ca şi în cazul anterior, şi anume:

- $U_i(t) = \begin{cases} 0, pentru\ t < 0 \\ U, pentru\ t \geq 0 \end{cases}$

Se ştie că:

- $x_c = \frac{1}{\omega c}$; $\omega = 2\pi F$

Trebuie să se determine valoarea finală de la ieşire:

- Pentru **t=0** => F= ∞ => x_c=0 ($\frac{1}{\infty}$) ; F-Frecvenţa pe front (saltul)
  - $U_e = (0) = U_i(0) = U$
    - ⇨ **U_e (0) = U**
- Pentru **t = ∞** => F=0 => x_c=∞
  - În orice circuit există curent, însă dacă reactanţa este ∞ => curentul este zero (i=0);
    - ⇨ $U_e(\infty) = i \cdot R = 0$
    - ⇨ **$U_e(\infty)$=0**
  - $U_e(t) = 0 + [\ U - 0\ ] \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} = U \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$, unde RC = τ[sec]
    - ⇨ **$U_e(t) = U \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$**

Observaţie:

- Răspunsul circuitului RC trece sus la aplicarea unui semnal treaptă la intrare:
  - Iniţial semnalul are un salt → de amplitudine U , după care semnalul tinde să scadă exponential conform relaţiei:
    - **$U_e(t) = U \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$**

Pentru a calcula timpul de cădere t_c → se vor folosi în continuare aceleaşi relaţii de timp:

- $U_e(t_1) = 0{,}9 \cdot U = U_e(\infty) + [U_e(0) - U_e(\infty)] \cdot e^{-\frac{t_1}{RC}}$
  - $t_1 = R \cdot C \cdot \ln \frac{Ue(\infty) - Ue(0)}{Ue(\infty) - Ue(t_1)}$
- $U_e(t_2) = 0{,}1 \cdot U = U_e(\infty) + [U_e(0) - U_e(\infty)] \cdot e^{-\frac{t_2}{RC}}$
  - $t_2 = R \cdot C \cdot \ln \frac{Ue(\infty) - Ue(0)}{Ue(\infty) - Ue(t_2)}$

Timpul tinde să scadă de la U spre 0:

- Timp de cădere t_c → Reper măsurare:
  - de la 0,9·U la 0,1·U:

$t_c = t_2 - t_1$:

- $t_c = RC \cdot \ln \frac{Ue(\infty) - Ue(t_1)}{Ue(\infty) - Ue(t_2)}$
- $t_c = RC \cdot \ln(\frac{0-0,9}{0-0,1}) = RC \cdot \ln 9 \cong 2,2RC$ => $\mathbf{t_c \cong 2,2RC}$

Concluzie:

Răspunsul circuitului RC trece sus la semnal treaptă:

- La frecvenţă mare trece tot semnalul nemodificat
- La frecvență joasă tinde să scadă exponenţial spre zero:
  - $\mathbf{U_e(t) = U \cdot e^{-\frac{t}{RC}}}$
- Dacă există doar o singură constantă de timp se poate interpreta destul de uşor rezultatul.

Răspunsul circuitului RC trece-sus la un semnal impuls

Se analizează comportamentul circuitului RC trece sus la intrarea căruia se va aplica un semnal impuls (fig 10) folosind metoda suprapunerii efectelor.

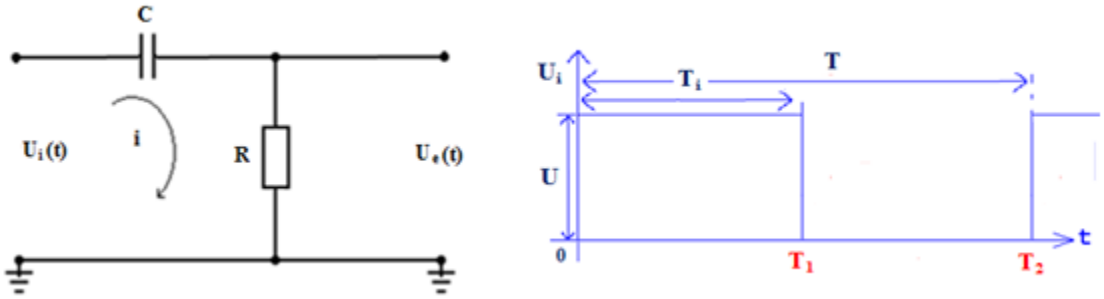


Fig 10 RC trece sus - semnal impuls

- Parametrii impuls:
  - U →Amplitudine
  - T_i → Durata impuls:
  - T → Durata de repetiţie
- Se stabilesc repere :
  - T_1 = 10 µs;
  - $T_2 - T_1$ = 10 µs;
  - R = 1KΩ; C_1 = 10 nF

- $\delta = R \cdot C = 10\ \mu s$
- U =10V

- În fig. 11 se ilustrează răspunsul circuitului RC trece sus la un semnal impuls realizat în urma analizei pe intervale de timp. Astfel că:

  a) Se descompune semnalul impuls în:

  - Semnale elementare de bază .

  b) Folosind una din cele două metode descrise anterior:

  - se determină răspunsul final prin însumarea efectelor pe intervale de timp

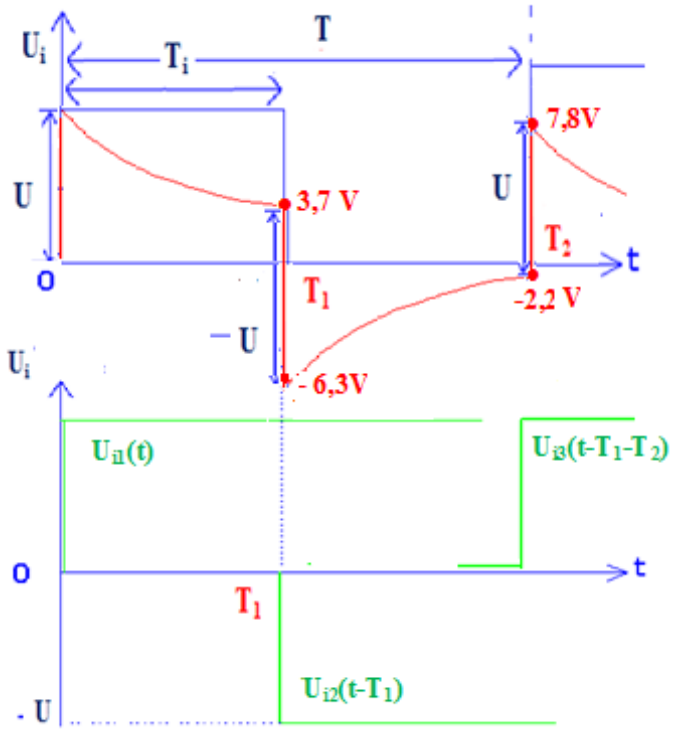


Fig.11 Răspunsul circuitului RC trece sus la semnal impuls

- Se descompune semnalul impuls în semnale tip treaptă:
  - La momentul inițial → Semnalul treaptă U_{i_1} (t)
    - de amplitudine U;
  - La momentul T_1 → pentru a anula continuarea semnalului U_{i_1} (t):
    - se aplică un al doi-lea semnal treapta U_{i_2} (t- T_1):
      - ⇨ de amplitudine –U.

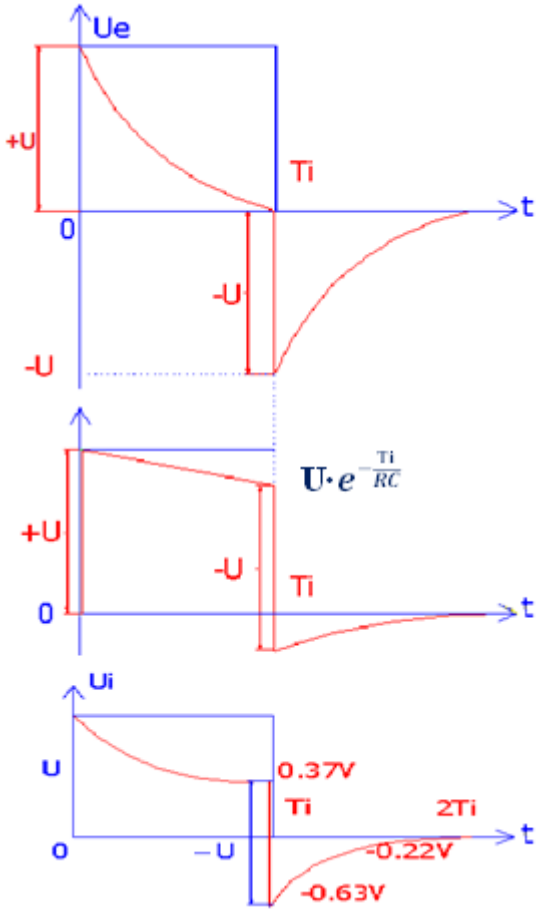
- Răspunsul RC trece sus la un semnal treaptă:
  - $U_e(t) = U \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$
- Analiza pe intervale de timp:
  - $0 \leq t < T_1$ → un singur semnal treaptă→ U_{i_1} (t):
    - $U_e(t) = U \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$
      - ⇨ La momentul iniţial →Semnalul de răspuns → Salt de amplitudine U
  - $t = T_1$
    - $U_e(T_1) = U \cdot e^{-\frac{T_1}{RC}} = U \cdot e^{-1} = 0{,}37 \cdot U$;
      - ⇨ $U_e(T_1) = 0{,}37 \cdot U$
    - Dacă U=10V
      - ⇨ $U_e(T_1) = 3{,}7\ V$
      - ⇨ Semnalul de răspuns tinde să scadă exponenţial → 3,7V sau $0{,}37 \cdot U$
  - $T_1 < t < T_2$ → două semnale treaptă
    - $U_e(t) = U \cdot e^{-\frac{t}{RC}} - U \cdot e^{-\frac{t-T_1}{RC}}$
  - La momentul T_1 → de la 3,7V
    - ⇨ Semnalul de răspuns are un salt de amplitudine –U
    - 3,7V -10 V = -6,3V
  - $t = T_2 = 2 \cdot T_1$
    - $U_e(T_2) = U \cdot e^{-\frac{T_2}{RC}} - U \cdot e^{-\frac{T_2-T_1}{RC}}$
    - $U_e(T_2) = U \cdot e^{-\frac{20}{10}} - U \cdot e^{-\frac{20-10}{10}} = U \cdot e^{-2} - U \cdot e^{-1} = U \cdot (0{,}15\text{-}0{,}37) = -0{,}22 \cdot U$;
    - $U_e(T_2) = -0{,}22 \cdot U$
    - Dacă U=10V
      - ⇨ $U_e(T_2) = -2{,}2\ V$
      - ⇨ Semnalul de răspuns tinde să crească exponenţial → -2,2V sau $-2{,}2 \cdot U$

Procesul se repetă dacă se aplică un alt impuls:

- Se aplică un alt semnal treaptă U_{i_3} (t- T_1 – T_2):
- Se formează un nou salt de amplitudine U:
  - 10V - 2,2V=7,8V, Ş.a.m.d.

Concluzie:

- Răspunsul circuitului RC trece sus la un semnal impus este:
  - Iniţial un semnal de amplitudine U;
  - După care atinge o valoare ce tinde spre zero ($U \cdot e^{-\frac{Ti}{RC}}$);
  - După care are iar un salt de amplitudine -U;
  - După care tinde dinnou exponential spre 0.
- Se analizează încontinuare funcţie de constanta de timp RC faţă de durata T_i.



- $T_i \gg RC$
- $T_i \ll RC$
- $T_i = RC$

Fig.12 Răspunsul circuitului RC trece-sus în funcţie de raportul T_i şi RC

Observaţii:

- Răspunsul circuitului RC trece-sus depinde foarte mult de raportul dintre T_i şi RC.
- Indiferent ce valoare are constanta de timp RC a circuitului, aria de deasupra abscisei este întotdeauna egală cu aria de sub abscisă .

Concluzii:

- Circuitele RC trece-sus îndeplinesc funcţia unor filtre de semnal:
- Semnalele de frecvenţă înaltă sunt puţin distorsionate, (semnalul de la ieşire are forma aproximativă a semnalului de la intrare),
- Semnalele de frecvenţă joasă sunt puternic distorsionate la trecerea prin astfel de circuite.
- În situaţia extremă pentru semnalele de frecvenţă foarte joasă (ordinal Hz) componenta continua nu este transmisă la ieşire => permite ca RC trece sus să fie folosite pentru separarea unor circuite în curent continuu.
- *Circuitele RC trece sus au o importanţă deosebită în sistemele numerice*:
- Sunt circuite de cuplare/legătură între diferite circuite, iar această cuplare se face ţinând sub control amplitudinea semnalelor (sunt şi atenuatoare)
- Pe un cablaj imprimat se găsesc un număr foarte mare de circuite logice având astfel ca şi caracteristică – existenţa unui număr mare de trasee paralele / conexiuni
    - Pericolul transmiterii unor semnale părasite de pe un traseu pe celălalt
    - Posibilitatea transmiterii unor semnale nedorite de pe traseele vecine
    - Pot influenţa negativ generarea incorectă - semnale logice parazite

  => *Nefuncţionarea corectă a sistemului numeric*.
- Studiul RC trece sus implică dezvoltarea unor măsuri tehnologice pentru generarea unor trasee de interconectare a circuitelor integrate numerice cu efecte cât mai puţin negative.